

PROYECTO 1. Reconocimiento de patrones.

1.1. Objetivo.

Reconocer patrones aplicando redes neuronales para poder diferenciar entre diferentes tipos de señales.

1.2. Material necesario

1 computadora personal o laptop.
Software de Programación instalado.

1.3. Desarrollo

1. Considere el siguiente patrón de datos, y proponga una red neuronal capaz de reconocer dichos patrones. Debe reportar diagrama, código y valores de los pesos resultantes. El estudiante es libre de elegir el factor de aprendizaje (en caso de requerirse), pesos iniciales, número de capas ocultas y el número de neuronas en cada capa. Debe reportar también el porcentaje de eficiencia.

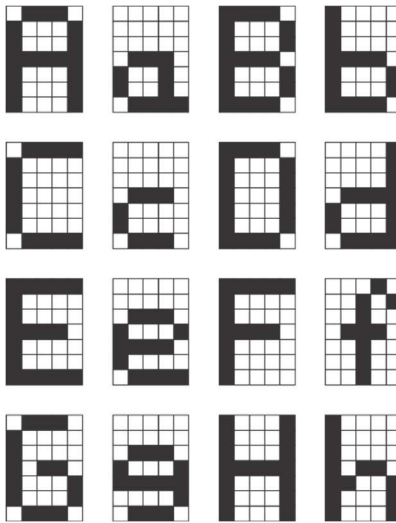


Figura 1. Patrón de entrenamiento para letras.

2. Pruebe la red entrenada previamente con los patrones siguientes, e indique el porcentaje de éxitos.

PROYECTO 1: Reconocimiento de patrones.

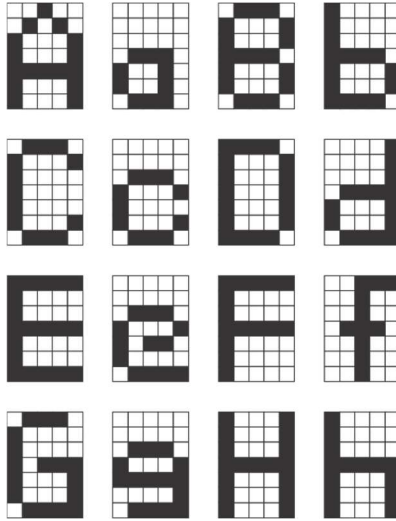
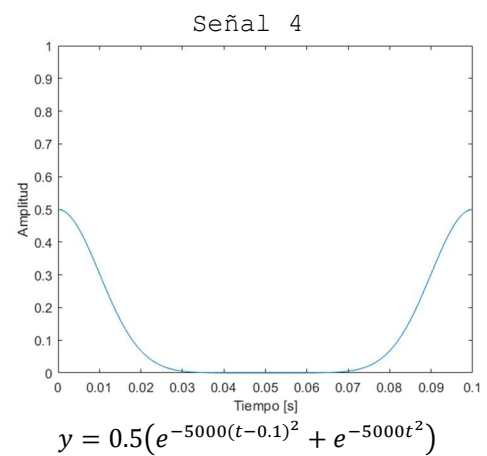
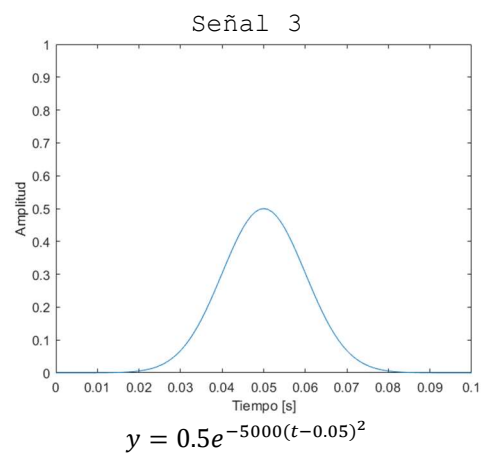
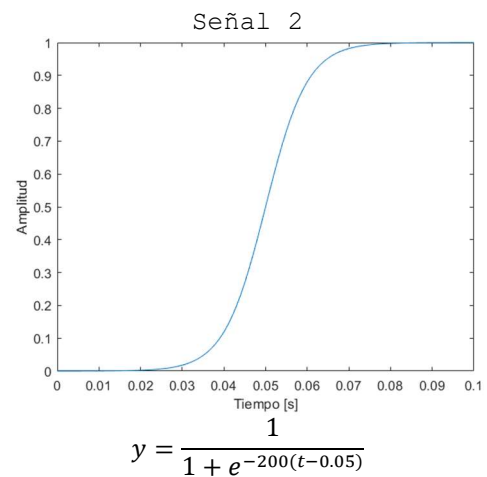
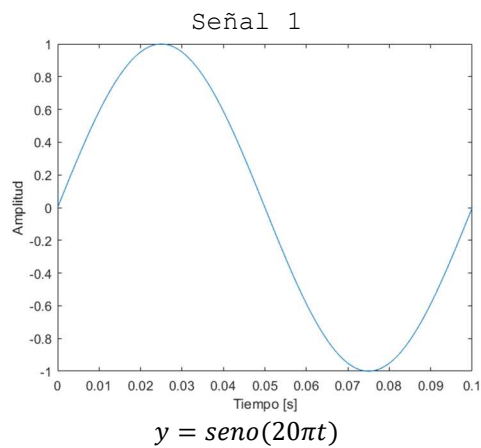


Figura 2. Patrón de prueba de letras.

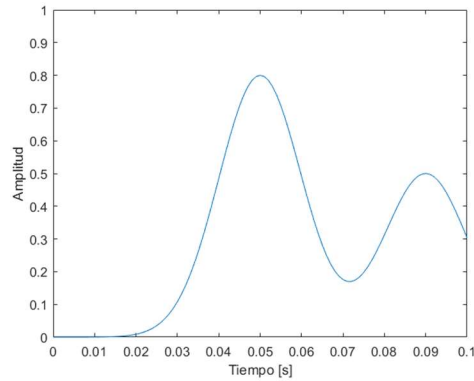
3. Ahora, aplicaremos redes neuronales en el reconocimiento de patrones de una señal. Para esto, usaremos las siguientes señales con su respectiva ecuación matemática.



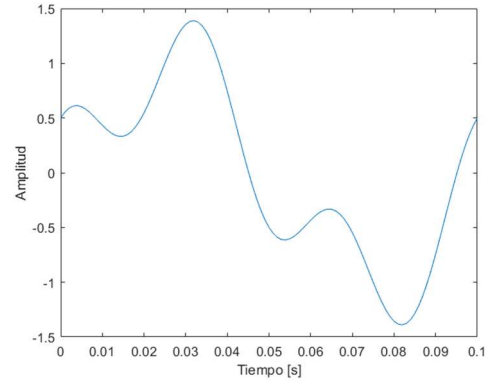
Señal 5

Señal 6

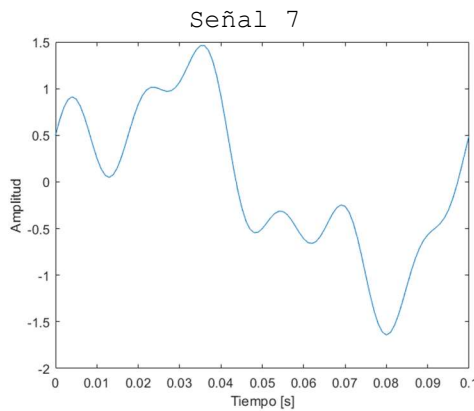
PROYECTO 1: Reconocimiento de patrones.



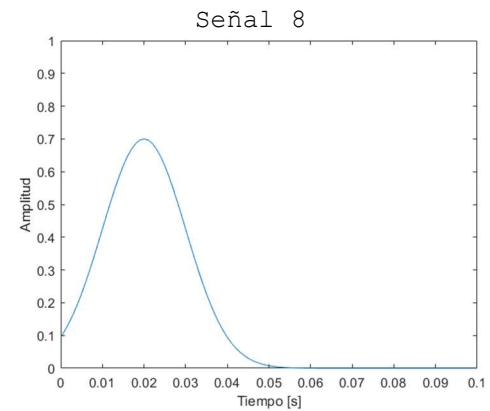
$$y = 0.8e^{-5000(t-0.05)^2} + 0.5e^{-5000(t-0.09)^2}$$



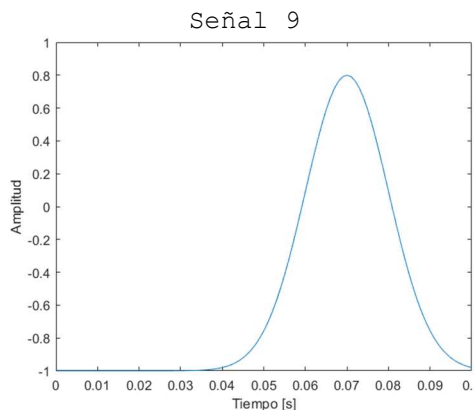
$$y = \text{seno}(20\pi t) + 0.5\text{coseno}(60\pi t)$$



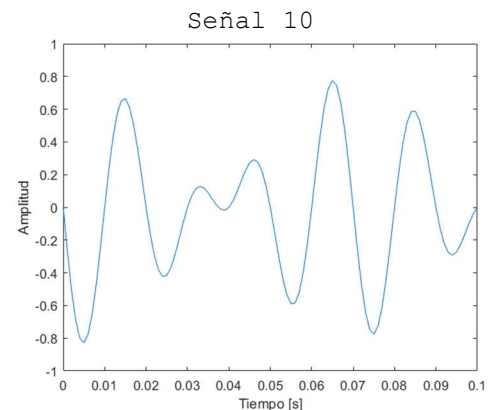
$$y = \text{seno}(20\pi t) + 0.5\text{coseno}(60\pi t) + 0.3\text{seno}(120\pi t)$$



$$y = 0.7e^{-5000(t-0.02)^2}$$



$$y = 1.8e^{-500(t-0.07)^2} - 1$$



$$y = \left(1.8e^{-\frac{(t-0.07)^2}{0.0018}} - 1\right)\text{seno}(100\pi t)$$

4. El propósito es reconocer las señales con comportamiento Gaussiano.
5. Para lo anterior, se requiere extraer información de cada una de las señales. Por ejemplo, si se extraen los siguientes datos, el resultado se muestra en la tabla, donde la última columna indica si se considera o no una señal Gaussiana.

Señal	Datos					Gaussiana
1	0.0000	0.9511	0.5878	-0.5878	-0.9511	NO
2	0.0000	0.0025	0.1192	0.5000	0.9820	NO
3	0.0000	0.0002	0.0056	0.0677	0.3033	SI

PROYECTO 1: Reconocimiento de patrones.

4	0.5000	0.3033	0.0677	0.0056	0.0002	SI
5	0.0000	0.0003	0.0089	0.1083	0.4852	NO
6	0.5000	0.4333	0.5465	1.3556	0.7423	NO
7	0.5000	0.2569	0.8319	1.0702	0.9186	NO
8	0.0947	0.4246	0.7000	0.4246	0.0947	SI
9	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-0.9994	-0.9800	SI
10	0.0000	-0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	NO

6. Ahora, se debe llevar a cabo el proceso de entrenamiento, usando el método de propagación hacia atrás (backpropagation).
7. Reportar una vez entrenada la red, el error y los valores de los pesos.
8. De ser necesario, aumente el número de patrones, o modificar el tiempo de muestreo, de modo que logre un porcentaje de reconocimiento por encima del 60%.
9. Reporte sus resultados, que debe incluir las características de la red neuronal, eficiencia y algún ejemplo del proceso y código.

PROYECTO 2. Reconocimiento de objetos.

2.1. Objetivo.

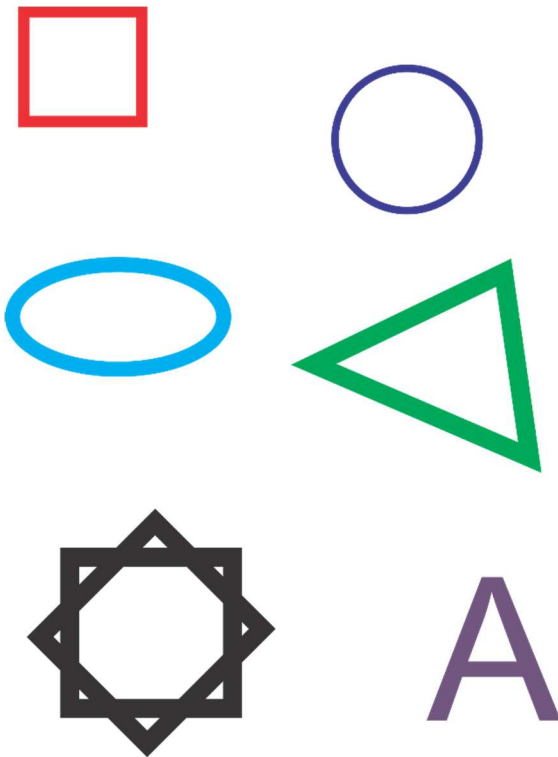
Reconocer objetos en imágenes, aplicando técnicas de inteligencia artificial basadas en redes neuronales backpropagation.

2.2. Material necesario

1 computadora personal o laptop.
Software de Programación instalado.

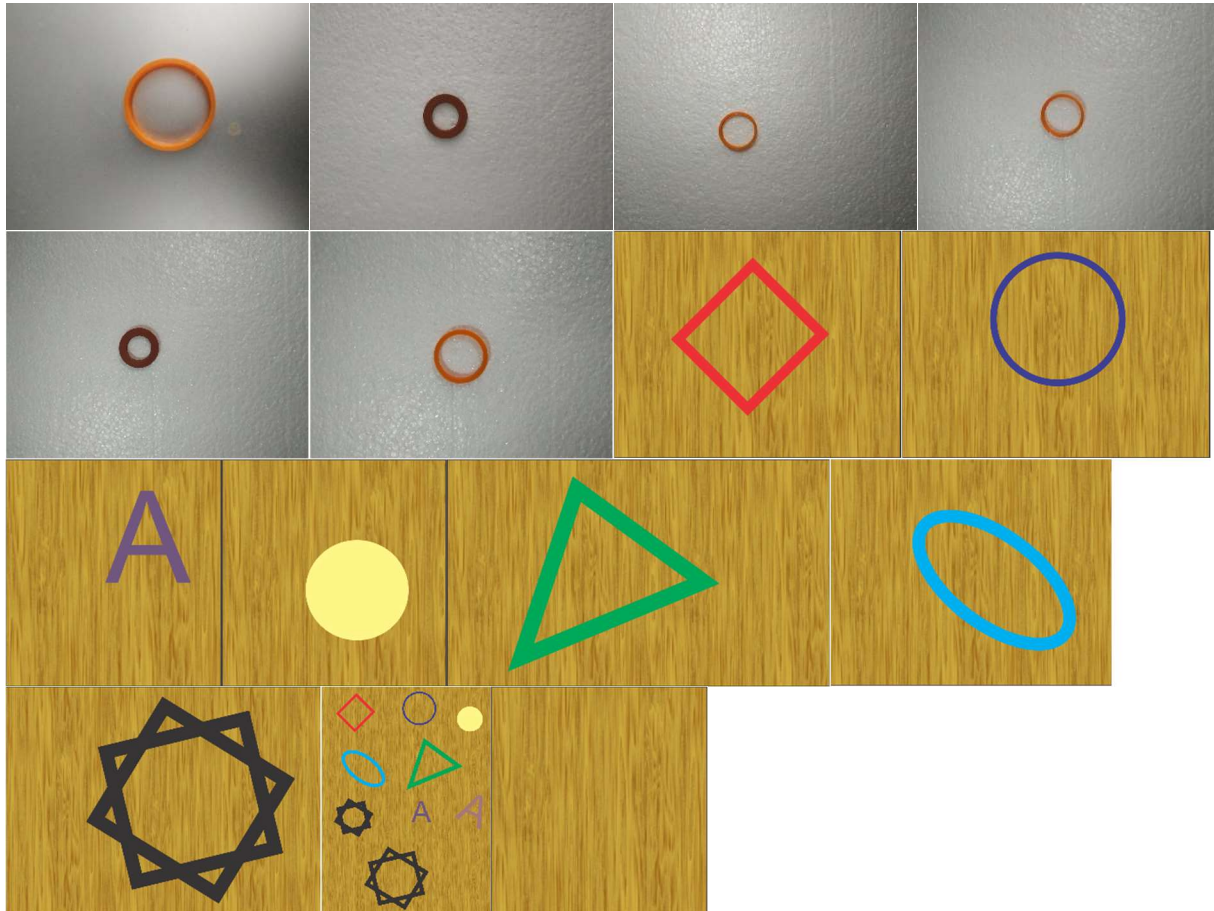
2.3. Desarrollo

1. Considere las siguientes imágenes para los pasos siguientes. El archivo de la imagen



2. Para cada una de las imágenes del punto 1, realice los siguientes pasos.
 - a. Extraiga la sección de la imagen que incluye solamente el objeto.
 - b. Binarice la imagen.
 - c. Normalice las secciones para que se tengan patrones normalizados. Es decir, tengan la misma dimensión.
3. Una vez obtenidos los patrones, entrene una red neuronal para que identifique en una imagen los objetos correspondientes.
4. Pruebe la red neuronal usando las siguientes imágenes.

PROYECTO 1: Reconocimiento de patrones.



5. Reporte sus resultados, que debe incluir las características de la red neuronal, eficiencia y algún ejemplo del proceso y código.